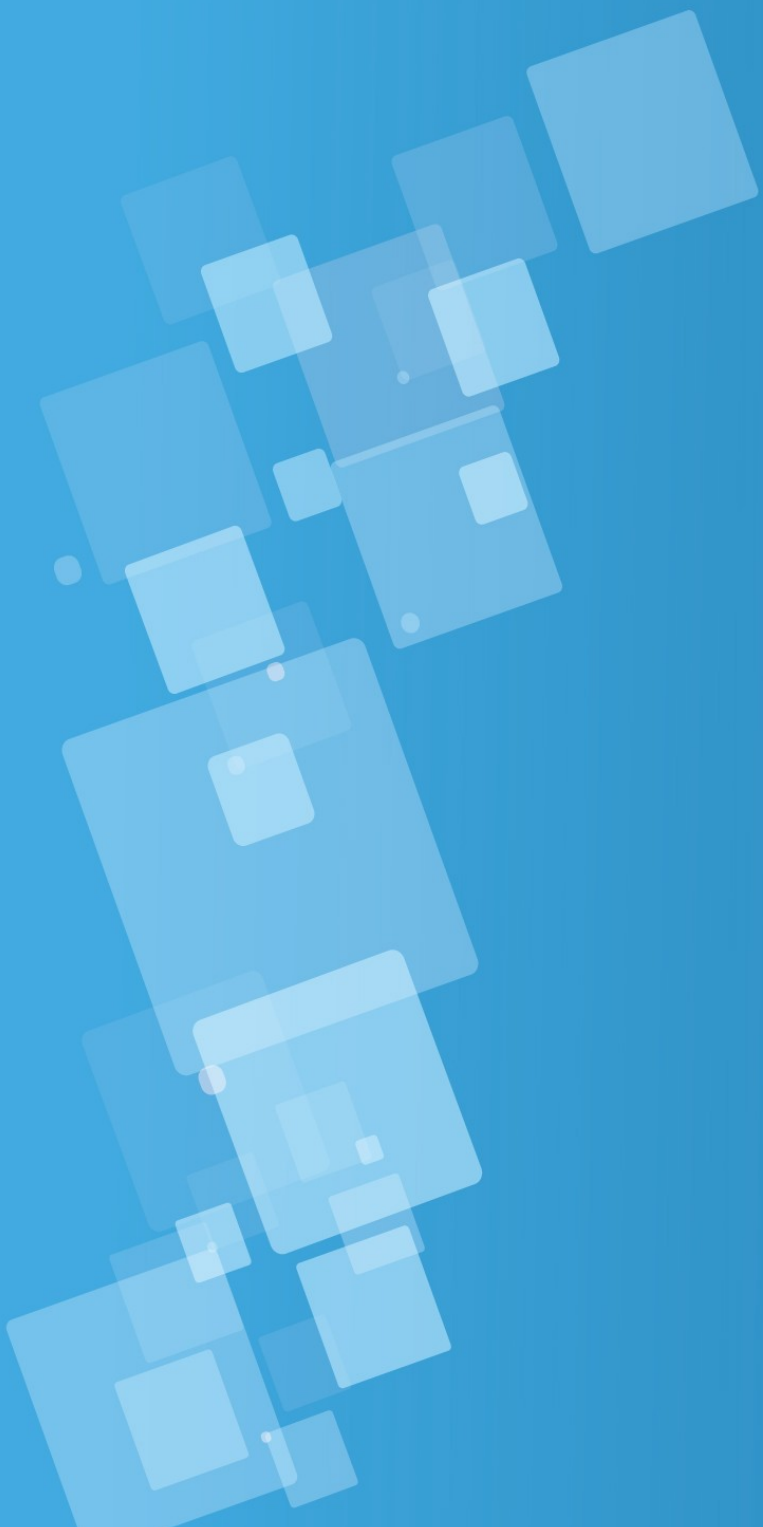




Técnicas Digitales II

Transmisor-Receptor Asíncrono
Universal - *Universal Asynchronous
Receiver/Transmitter* (UART)

- **Bibliografía**

RM0008.pdf Capitulo 27

Harris & Harris. Digital design and computer architecture:
ARM edition. Elsevier, 2015. Capítulo 9.



Transmisor-Receptor Asíncrono Universal - *Universal Asynchronous Receiver/Transmitter* (UART)

- Es un periférico de comunicación serial.
- Asíncrono – el reloj no se transmite
 - Cada dispositivo con reloj propio → fase desconocida y frecuencia ligeramente diferente (no sincronizado).
 - Estos dispositivos deben “acordar” de antemano cual es la velocidad de transmisión.
- Es utilizada en protocolos RS-232 y RS-485

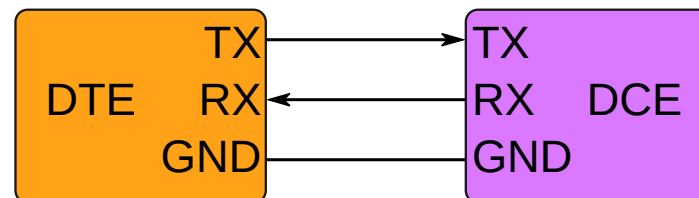


RS-232

- RS-232 *Recommended Standard 232*
- Creado en 1960 por Electronic Industries Association (EIA) para teletipos.
- La mas importante revisión se realizo en 1969, RS-232-C
- Historia de Revisiones
 - EIA RS-232 (May 1960)
 - EIA RS-232-A (October 1963)
 - EIA RS-232-B (October 1965)
 - [EIA RS-232-C \(August 1969\)](#) ← Utilizado en las PC
 - EIA EIA-232-D (1986)
 - TIA TIA/EIA-232-E (1991)
 - TIA TIA/EIA-232-F (1997-10-01)
 - ANSI/TIA-232-F-1997 (R2002)
 - TIA TIA-232-F (R2012)

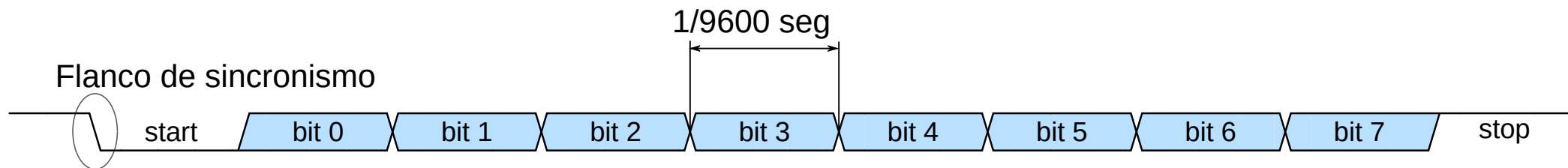
RS-232-C

- En su modo mínimo solo requiere de 3 líneas RX, TX y GND
- Originalmente la norma preveía la conexión entre dos equipos denominados.
 - “Equipo Terminal de Dato” o “*Data Terminal Equipment*” (DTE), este equipo era la computadora.
 - “Equipo de Comunicación de Datos” o “*Data Communication Equipment*” (DCE), este equipo era el MODEM.



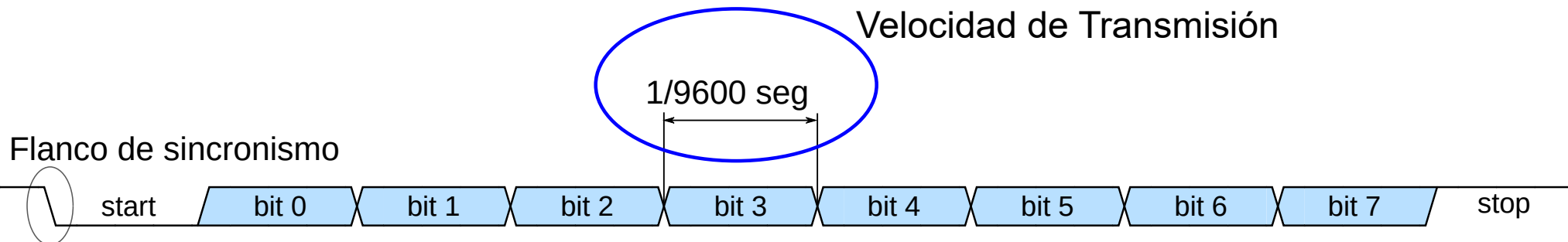
Trama

- Comienza con un bit en 0 (bit de start).
 - El primer flanco de bajada permite sincronizar al receptor.
- Se envían los datos comenzando por el bit menos significativo (LSB)
- La palabra es de longitud fija entre 5 y 8 bits, generalmente octetos (orientada a carácter).
- Finaliza con un bit o mas en 1 (bit de stop)
 - Permite un nuevo flanco de bajada para identificar un nuevo flanco de sincronismo



Trama

- Adicionalmente y al final de la trama de dato, puede haber un bit de paridad par o impar.
- Ejemplo:
 - Envío de un dato de 8 bits, sin paridad y 1 bit de stop a una velocidad de transmisión de 9600 baudios.





Paridad

- Permite detectar si un bit fue alterado en la transmisión.
- Estado: Depende de la configuración (par o impar) y de la cantidad de 1 (unos) que posea el dato a transmitir, quedando para cada caso:
 - **Par** (*even*) el bit de paridad tendrá un valor tal que la cantidad de 1 en total sea par.
 - **Impar** (*odd*) el bit de paridad tendrá un valor tal que la cantidad de 1 en total sea impar.

Esté método solo detecta cambios en 1 bit, si una cantidad par de bits cambia de estado, el conteo de 1(unos) no cambia y el método falla

Ejemplo de Paridad

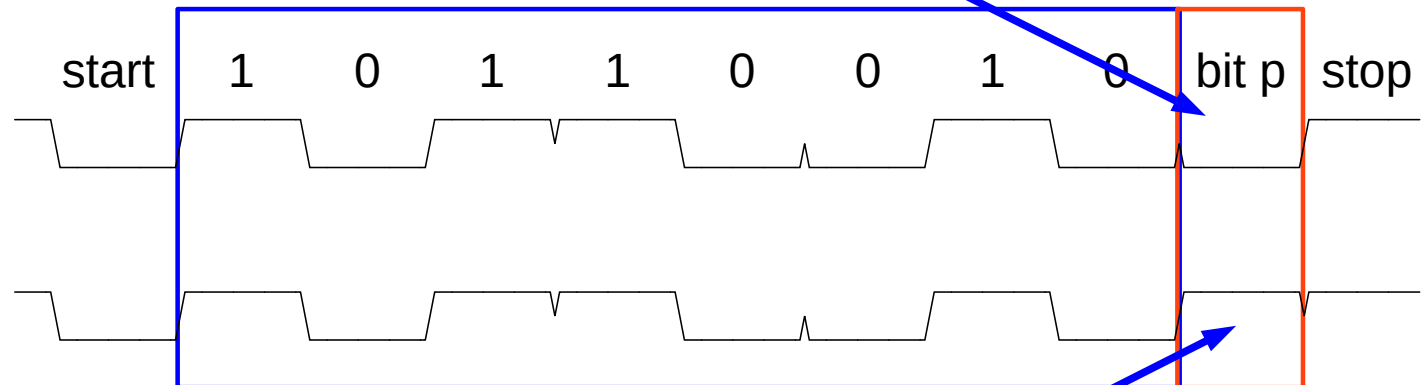
Datos 01001101 → 0x4D

Cantidad de unos = 4

Paridad par, se deja en 0 ya posee cantidad de unos par (4)

Paridad Par

Paridad Impar



Paridad impar se pone en 1 para tener cantidad de unos impar (5 unos)



Velocidad de Transmisión

- **Baudios, baud rate o tasa de baudios:**
Cantidad de símbolos enviados por segundo.
- **Bit rate o tasa de bit:**
Cantidad de bit de datos enviados por segundo.
- En RS-232 cada símbolo puede tener 2 niveles, esto representa a 1 bit.
 - Otros medios de comunicación digital un símbolo puede tener 4 o mas niveles, representando 2 o mas bits
- Además se envían bit de start y bit de stop que no son datos.
- Se requiere entonces al menos 10 símbolos para enviar 1 byte.

$$\frac{9600 \text{ simbolos/seg} \times 8 \text{ bits}}{10 \text{ simbolos}} = 7680 \text{ bits/seg} = 960 \text{ bytes/seg}$$



Velocidad de Transmisión

- La configuración de la velocidad es en baudios.
- Luego y dependiendo de la cantidad de bits de datos, el uso de paridad o no y los bits de stop se puede calcular la tasa de bit.
- La configuración mas común es de 9600 baudios.
- La configuración estándar mas rápida es 115200 baudios.
- Estas velocidades son ampliamente superadas por estándar como SPI o USB.

Velocidades Estándar RS232
300
1200
2400
9600
14400
19200
38400
57600
115200



Señales

Nombre	Descripción	Dirección	DB-25	DE-9
DTR (Data Terminal Ready)	DTE listo para transmitir, inicializar o continuar una llamada	PC → Modem	20	4
DCD (Data Carry Detect)	DCE está recibiendo una portadora	Modem → PC	8	1
DSR (Data Set Ready)	DCE listo para recibir y enviar datos	Modem → PC	6	6
RI (Ring Indicator)	DCE detectó una llamada entrante en la línea telefónica	Modem → PC	22	9
RTS (Request to Send)	DTE solicita a DCE transmitir datos	PC → Modem	4	7
RTR (Ready to Receive)	DTE listo para recibir datos	PC → Modem	4	7
CTS (Clear to Send)	DCE listo para aceptar datos	Modem → PC	5	8
TxD (Transmitted Data)	Canal de envío de datos desde DTE	PC → Modem	2	3
RxD (Received Data)	Canal de envío de datos de DCE	Modem → PC	3	2
GND (Common Ground)	Referencia de masa		7	5
PG (Protective Ground)	Conectado al chasis		1	

Señales

Nombre	Descripción	Dirección	DB-25	DE-9
DTR (Data Terminal Ready)	DTE listo para transmitir, inicializar o continuar una llamada	PC → Modem	20	4
DCD (Data Carry Detect)	DCE está recibiendo una portadora	Modem → PC	8	1
DSR (Data Set Ready)	DCE listo para recibir y enviar datos	Modem → PC	6	6
RI (Ring Indicator)	DCE detectó una llamada entrante en la línea telefónica	Modem → PC	22	9
RTS (Request to Send)	DTE solicita a DCE transmitir datos	PC → Modem	4	7
RTR (Ready to Receive)	DTE listo para recibir datos	PC → Modem	4	7
CTS (Clear to Send)	DCE listo para aceptar datos	Modem → PC	5	8
TxD (Transmitted Data)	Canal de envío de datos desde DTE	PC → Modem	2	3
RxD (Received Data)	Canal de envío de datos de DCE	Modem → PC	3	2
GND (Common Ground)	Referencia de masa		7	5
PG (Protective Ground)	Conectado al chasis		1	



Señales RTS y CTS

- Request to Send (RTS)
- Clear to Send (CTS)
- Estas señales utilizadas para *Hardware Handshaking* pueden funcionar de dos formas distintas.

Modo Control de Flujo – full-duplex, para *Hardware Handshaking* o Control de Flujo, (Líneas Independientes).

- RTS/RTR $\rightarrow$ 0 (en DTE) indica listo para recibir
- CTS $\rightarrow$ 0 (en DCE) indica listo para recibir

Modo Simple – half-duplex, uso en antiguos modem, (CTS depende de RTS).

- RTS $\rightarrow$ 0 (en DTE) indica listo para transmitir
entonces CTS $\rightarrow$ 0 (en DCE) indica listo para recibir

Señales

Nombre	Descripción	Dirección	DB-25	DE-9
DTR (Data Terminal Ready)	DTE listo para transmitir, inicializar o continuar una llamada	PC → Modem	20	4
DCD (Data Carry Detect)	DCE está recibiendo una portadora	Modem → PC	8	1
DSR (Data Set Ready)	DCE listo para recibir y enviar datos	Modem → PC	6	6
RI (Ring Indicator)	DCE detectó una llamada entrante en la línea telefónica	Modem → PC	22	9
RTS (Request to Send)	DTE solicita a DCE transmitir datos	PC → Modem	4	7
RTR (Ready to Receive)	DTE listo para recibir datos	PC → Modem	4	7
CTS (Clear to Send)	DCE listo para aceptar datos	Modem → PC	5	8
TxD (Transmitted Data)	Canal de envío de datos desde DTE	PC → Modem	2	3
RxD (Received Data)	Canal de envío de datos de DCE	Modem → PC	3	2
GND (Common Ground)	Referencia de masa		7	5
PG (Protective Ground)	Conectado al chasis		1	



Señales DTR y DSR

- Data Terminal Ready (DTR)
- Data Set Ready (DSR)
- Lineas utilizadas como Control de Flujo y para conectarse a un modem.

DTR (en DTE), terminal listo, el modem puede inicializar la comunicación.

- Esta señal debe ser mantenida en encendida mientras se está comunicando, cuando se desconecta indica al modem que debe dejar de transmitir.
- Otro uso es como señal de alimentación.

DSR (en DCE), el modem está listo para recibir datos.

Señales

Nombre	Descripción	Dirección	DB-25	DE-9
DTR (Data Terminal Ready)	DTE listo para transmitir, inicializar o continuar una llamada	PC → Modem	20	4
DCD (Data Carry Detect)	DCE está recibiendo una portadora	Modem → PC	8	1
DSR (Data Set Ready)	DCE listo para recibir y enviar datos	Modem → PC	6	6
RI (Ring Indicator)	DCE detectó una llamada entrante en la línea telefónica	Modem → PC	22	9
RTS (Request to Send)	DTE solicita a DCE transmitir datos	PC → Modem	4	7
RTR (Ready to Receive)	DTE listo para recibir datos	PC → Modem	4	7
CTS (Clear to Send)	DCE listo para aceptar datos	Modem → PC	5	8
TxD (Transmitted Data)	Canal de envío de datos desde DTE	PC → Modem	2	3
RxD (Received Data)	Canal de envío de datos de DCE	Modem → PC	3	2
GND (Common Ground)	Referencia de masa		7	5
PG (Protective Ground)	Conectado al chasis		1	



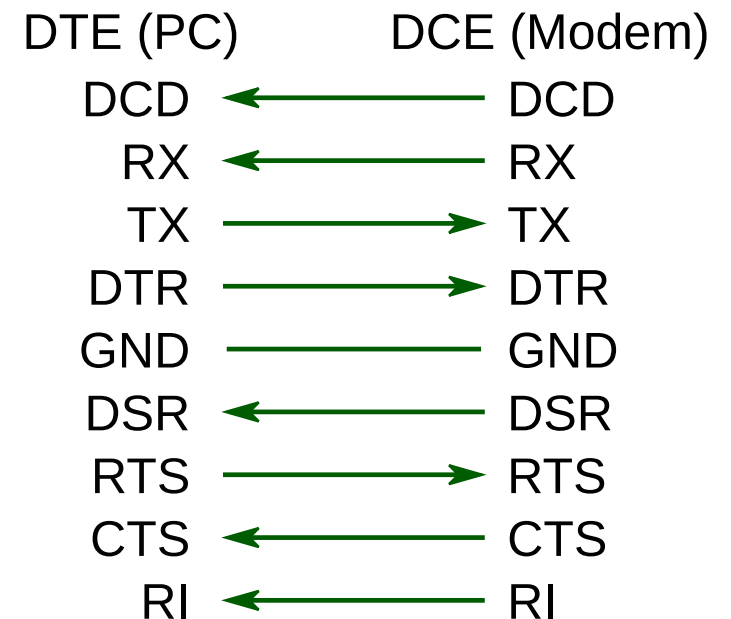
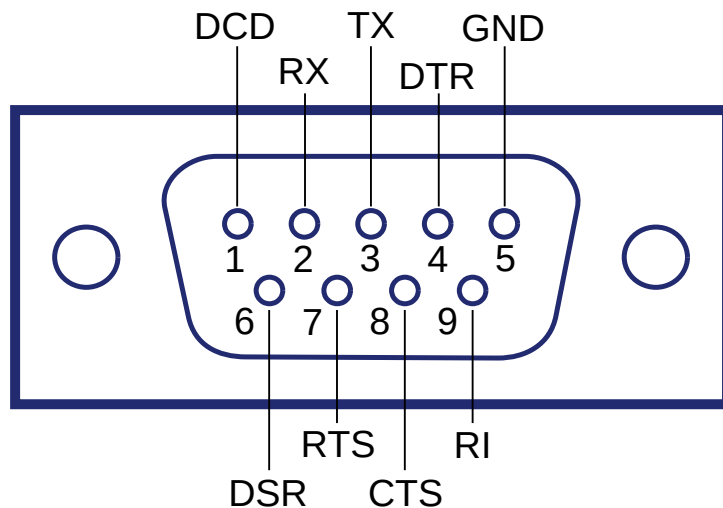
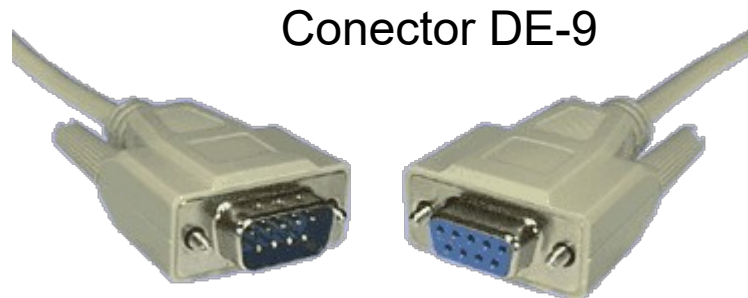
Señales DCD y RI

DCD (Data Carrier Detect) (en DCE), el modem está conectado con otro modem.

RI (Ring Indicator) (en DCE) indica que el modem ha detectado la señal de llamada.

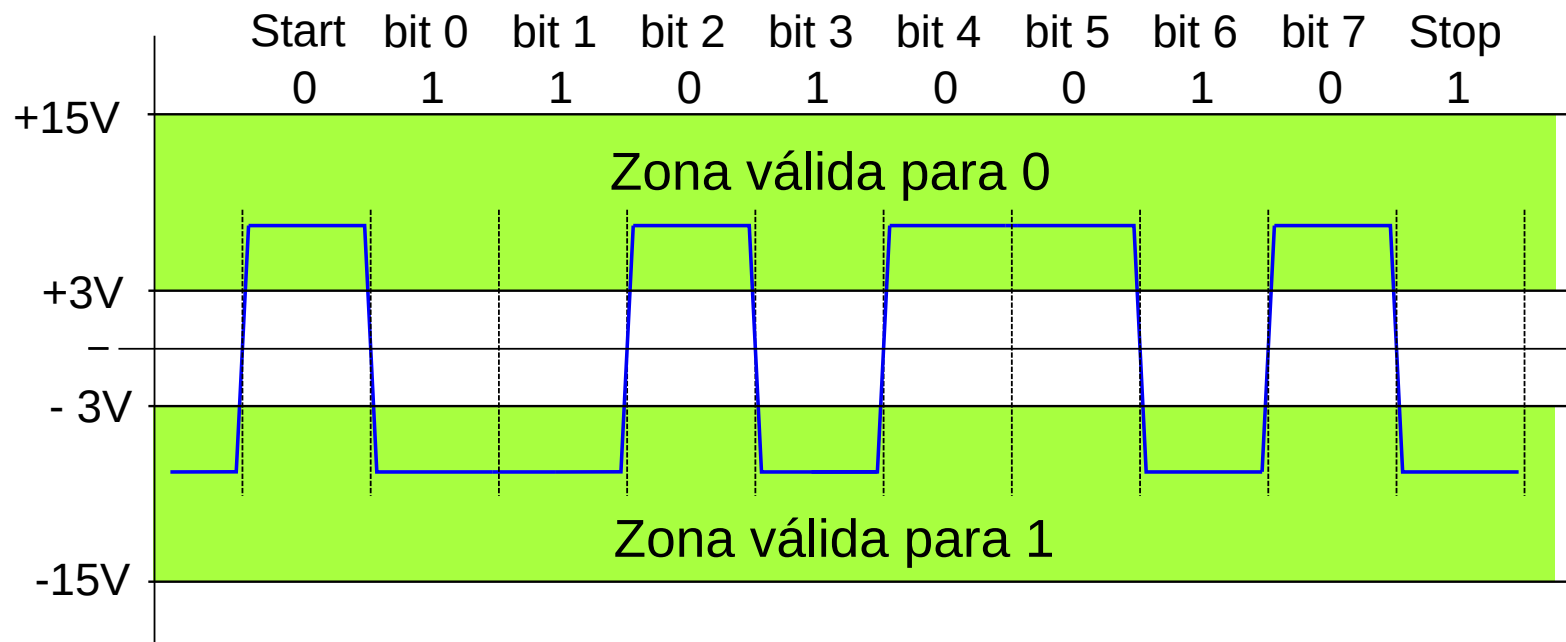
Conector

- En principio se utilizó el DB-25, actualmente hay diversos conectores utilizados, el mas común es el DE-9.



Niveles Eléctricos

- Los valores lógicos en RS-232 se representan con señales bipolares 0 para 3 a 15 V y 1 para -3 a -15V.
- Se requiere una interfaz que convierta las señales lógicas de la UART a niveles de RS-232.
- MAX3232E es un integrado que posee dos interfaces lógicas (3,3 o 5 V) a RS-232 y dos RS-232 a lógica.

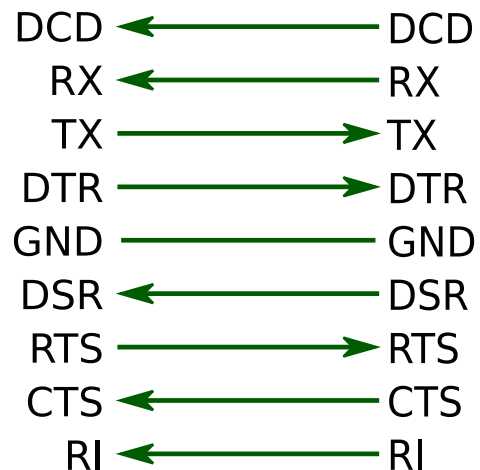


Cable

- No mas de 15 mtrs.
- Se pueden encontrar diferentes configuraciones.

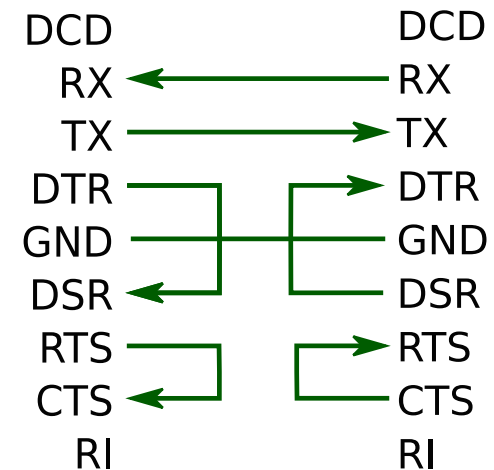
Conexión de 9 cables normal

DTE (PC) DCE (Modem)



Conexión de 3 cables con control de flujo

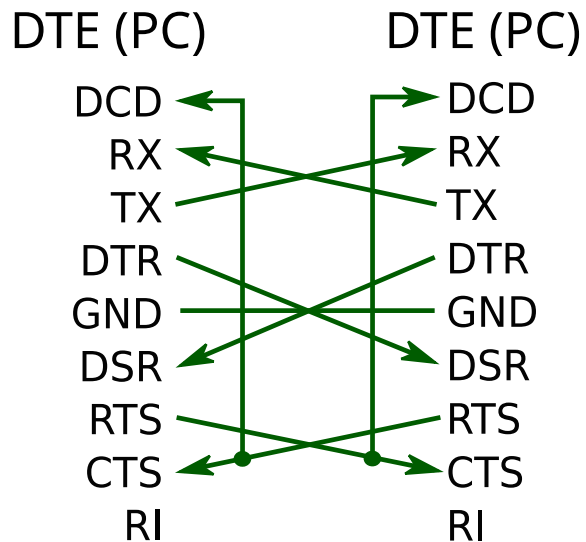
DTE (PC) DCE (Modem)



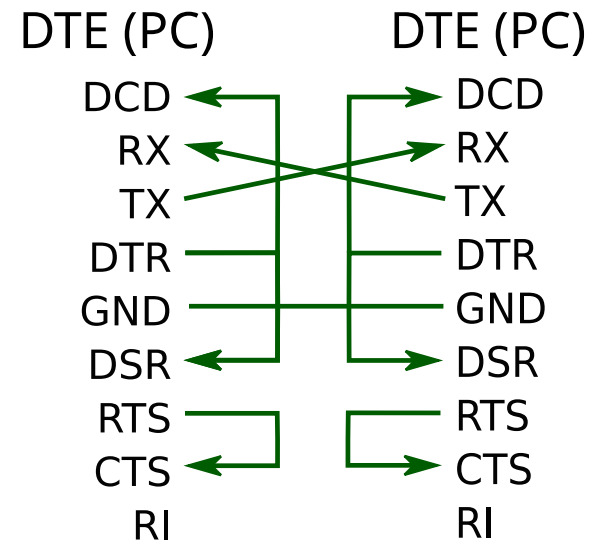
Cable NULL-Modem

- Permite conectar dos DTE o PC entre sí.
- Su nombre proviene de la ausencia de un DCE o Modem.

Conexión con control deflujo



Conexión de 3 cables





UART en la BluePill



UART en la Blue Pill

- El periférico ST es un módulo USART (Universal synchronous asynchronous receiver transmitter).
- Este módulo, permite una conexión tanto asíncrona como síncrona de datos full-duplex.
- Permite implementar variados estándares de comunicación:
 - Transmisión NRZ
 - LIN (Local Interconnect Network)
 - Smartcard (ISO 7816-3)
 - IrDA (Infrared Data Association)



UART en la Blue Pill

Estos dispositivos disponen de 5 pines físicos para realizar la comunicación

- **RX**: Entrada de datos de recepción. (utilizan técnicas de sobremuestreo para la recuperación de datos, discriminando entre los datos entrantes válidos y el ruido.)
- **TX**: Salida de datos de transmisión.
- **CK**: reloj para el caso de transmisión síncrona (no usado en modo UART)
- Control de flujo
 - **CTS** (Entrada) bloquea la transmisión cuando está en alto
 - **RTS** (Salida) indica que la USART está lista a recibir datos bajando la línea.



UART en la Blue Pill

Además la USART dispone de varios módulos internos

- **3 USART** con posibilidad de funcionar en modo asíncrono y síncrono, además dispone de control de flujo (RTS y CTS)
- **2 UART** que permite funcionamiento solo asíncrono sin control de flujo

Estas características son de la familia STM32F10{1,2,3,5,7}xx que vemos en el documento principal RM0008.

La BluePill tiene el microcontrolador STM32F103C8T6, este microcontrolador tiene implementado las 3 primeras USART



Registros

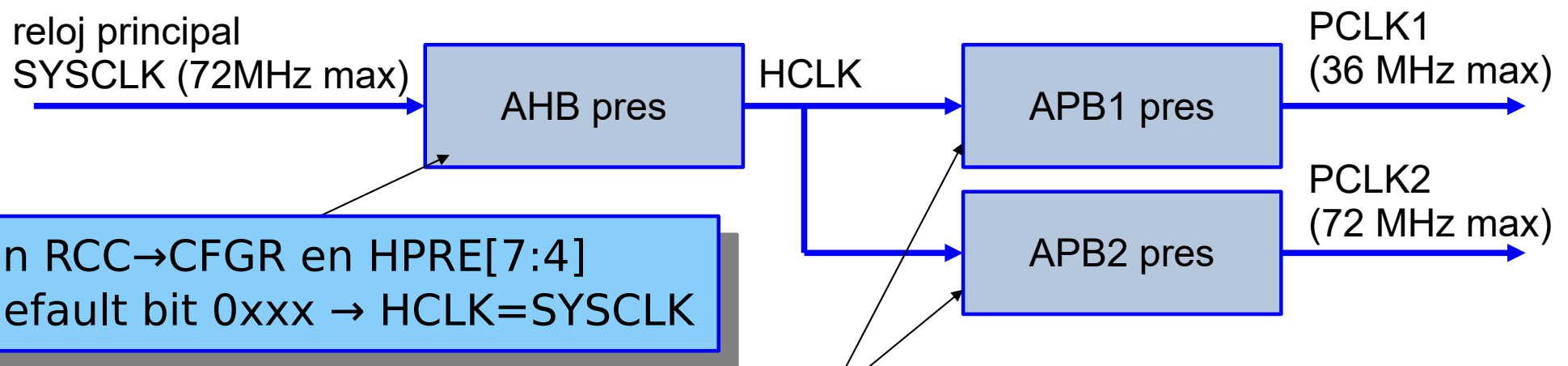
- Registro de Estado: USART→SR (Offset: 0x00) Indica de estado de la USART
- Registro de Datos: USART→DR (Offset: 0x04) Contiene el valor transmitido o recibido.
- Registro de Baud Rate: USART→BRR (Offset: 0x08) Define la velocidad de comunicación.
- Registros de Control: USART→CRx Configuran el comportamiento general de la USART.
 - USART→CR1 (Offset: 0x0C)
 - USART→CR2 (Offset: 0x10)
 - USART→CR3 (Offset: 0x14)

[illegible]

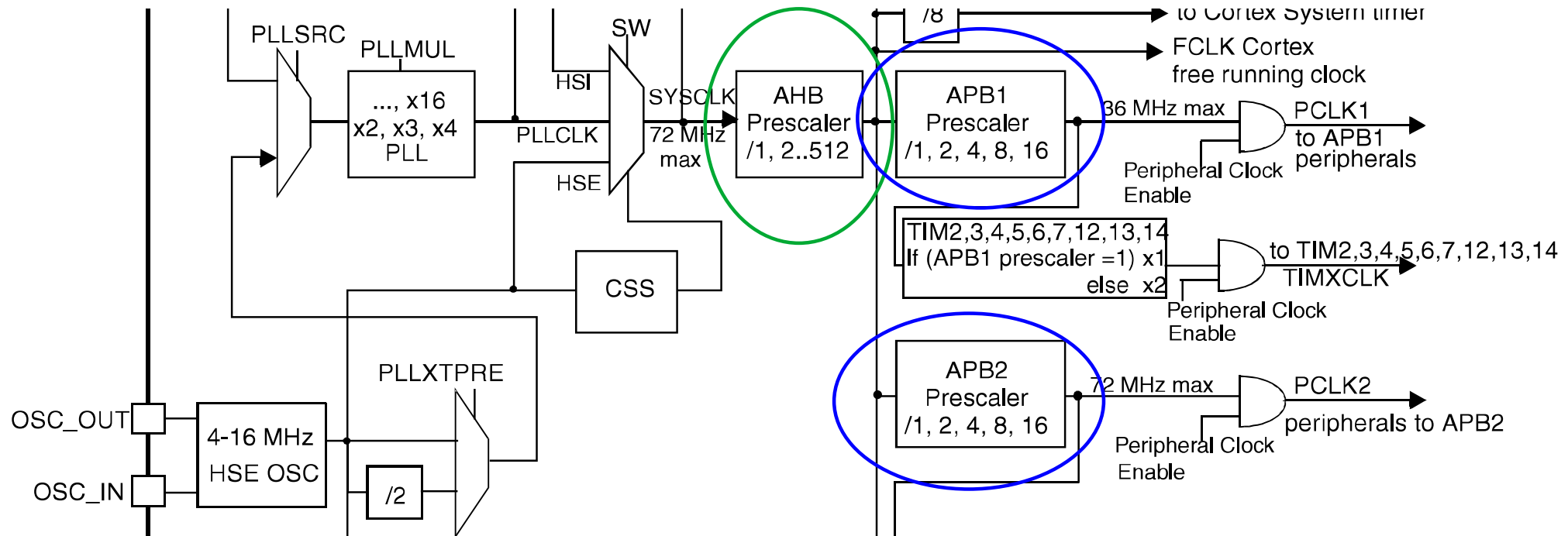
Configuración del *baud rate* o Velocidad de Comunicación

Antes de continuar con la configuración de la velocidad.

- Todos los dispositivos que necesitan alguna base de tiempo, en general usan relojes internos del microprocesador.
- Estos relojes toman la frecuencia del reloj principal dividida un serie de prescaler ubicados en el registro RCC→CFGR



Configuración del *baud rate* o Velocidad de Comunicación



Registro RCC→CFGR

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16
Reserved					MCO[2:0]			Res.	USB PRE	PLLMUL[3:0]				PLL XTPRE	PLL SRC
					rw	rw	rw		rw	rw	rw	rw	rw	rw	
15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
ADCPRE[1:0]		PPRE2[2:0]			PPRE1[2:0]			HPRE[3:0]				SWS[1:0]		SW[1:0]	
rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	r	r	rw	rw



Configuración del *baud rate* o Velocidad de Comunicación

- La velocidad de comunicación está dada por:

$$\text{baud rate} = \frac{f_{CK}}{16 \times USARTDIV}$$

- f_{CK} es el reloj de periféricos
 - PCLK1 para la USARTx (2 a 5)
 - PCLK2 para USART1
- En general necesitamos calcular USARTDIV según los baudrate requeridos

$$USARTDIV = \frac{f_{CK}}{16 \times \text{baud rate}}$$



Configuración del *baud rate* o Velocidad de Comunicación

- USARTDIV es un número en coma fija que se encuentra en el registro USARTx→BRR, este numero está formado por
 - DIV_Mantissa[15:4]: mantisa de USARTDIV de 12 bits
 - DIV_Fraction[3:0]: fracción de USARTDIV de 4 bits
- La forma de calcular el divisor (USSARTDIV) con punto fijo, es

$$USARTDIV_{10} = DIV_mantissa_{10} + \frac{DIV_fraction_{10}}{16}$$

Configuración del *baud rate* o Velocidad de Comunicación

Ejemplo: configurar USART1 a 9600 baudios

- USART1 → $F_{CK} = 72 \text{ MHz}$

$$USARTDIV = \frac{72 \text{ MHz}}{16 \times 9600} = 468,75$$

- Para $USARTDIV = 468,75$
- $DIV_mantissa_{10} = 468 = 0x1D4$
- $DIV_fraction_{10} = 0,75 \times 16 = 12 = 0xC$
- En registro BRR debo cargar 0x1D4C
 - En CMSIS $USARTx \rightarrow BRR = 0x1D4C$

Si la fracción da con decimales, se redondea al entero próximo

Si la fracción da > 15 , se suma 1 a $DIV_mantisa$ y $DIV_fraction = 0$

[illegible]

Configuración del *baud rate* o Velocidad de Comunicación

- Algunos ejemplo de valores a cargar en la USARTDIV para velocidades estándar.
- El error introducido por el divisor en los baudios reales, se corrige por el sincronismo que se realiza al comenzar cada trama (si es lo suficientemente pequeño)

	Baudios	$f_{PCLK} = 36 \text{ MHz}$				$f_{PCLK} = 72 \text{ MHz}$		
		Actual	USARTDIV	Error		Actual	USARTDIV	Error
1	2400	2400	937,5	0%		2400	1875	0%
2	9600	9600	234,375	0%		9600	468,75	0%
3	19200	19200	117,1875	0%		19200	234,375	0%
4	57600	57600	39,0625	0%		57600	78,125	0%
5	115200	115384	19,5	0,15%		115200	39,0625	0%
6	230400	230769	9,75	0,16%		230769	19,5	0,16%

Registro de Envío y Recepción

- Para enviar o recibir un dato, se utiliza el registro DR
 - **Envío** → se escribe en DR
 - **Recepción** → se lee DR

[illegible]

Habilitar Transmisión y Recepción

- Configurar TE = 1 (Habilitar Transmisión) y RE = 1 (Habilitar Recepción) del USART→CR1
- Bit de STOP, USART→CR2[13:12] (00→ 1 bit)
- Habilitar la USART con UE = 1 de USAR→CR1

Offset	Register	31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
0x0C	USART_CR1	Reserved																		UE	M	WAKE	PCE	PS	PEIE	TXEIE	TCIE	RXNEIE	IDLEIE	TE	RE	RWU	SBK
	Reset value																			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0x10	USART_CR2	Reserved																	LINEN	STOP P [1:0]	CKEN	CPOL	CPHA	LBCL	Reserved	LBDIE	LBDL	Reserved	ADD[3:0]				
	Reset value																		0	0	0	0	0	0	Reserved	0	0	Reserved	0	0	0	0	

Transmisión

- Finalmente la transmisión se controla en el registro USART→SR
 - TXE (Transmit Data Register Empty)**: El registro de datos está vacío (TXE=1)
 - TC (Transmission Complete)**: El registro de desplazamiento ha terminado de enviar el último bit
 - Este bit se borra si se lee el SR, el registro DR o se escribe un 0 sobre él

Offset	Register	31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
0x00	USART_SR	Reserved																						CTS	LBD	TXE	TC	RXNE	IDLE	ORE	NE	FE	PE
	Reset value																							0	0	1	1	0	0	0	0	0	0

Recepción

- Finalmente la transmisión se controla en el registro USART→SR
 - RXNE (Read Data Register Not Empty)**: indica 1 cuando el shift de recepción se transfirió al DR
 - IDLE (Idle Line Detected)**: Se activa cuando se detecta una línea en reposo (nivel alto) durante la duración de una trama completa.

Offset	Register	31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
0x00	USART_SR	Reserved																						CTS	LBD	TXE	TC	RXNE	IDLE	ORE	NE	FE	PE
	Reset value																							0	0	1	1	0	0	0	0	0	0



Recepción

El hardware de la USART realiza verificaciones automáticas durante la recepción y activa banderas de error si algo falla:

- **FE (Framing Error):** No se reconoce el bit de parada (Stop bit) en el momento esperado, (desincronización o ruido)
- **NE (Noise Error):** Se utiliza una técnica de sobremuestreo (muestra cada bit 3 veces en el centro). Si las muestras no son idénticas, se activa esta bandera.
- **ORE (Overrun Error):** Llega un nuevo dato y la bandera RXNE aún no ha sido limpiada (el software no leyó el dato anterior a tiempo). El dato que causa el overrun se pierde.
- **PE (Parity Error):** El bit de paridad recibido no coincide con el calculado (si la paridad está habilitada).

- $PS = 0$ par
- $PS = 1$ impar

M bit	PCE bit	USART frame			
0	0	SB	8 bit de dato		STB
0	1	SB	7 bit de dato	PB	STB
1	0	SB	9 bit de dato		STB
1	1	SB	8 bit de dato	PB	STB

El largo del dato dependerá de M y PCE

[illegible]



Control de Flujo por Hardware

- **Señal RTS (Request To Send):** Indica al emisor si puede enviar datos.
 - Se habilita con $RTSE=1$ (USART→CR3)
 - Se pone en alto cuando el buffer de recepción (USART→DR) está lleno
- **Señal CTS (Clear To Send):** Antes de enviar un nuevo carácter, la USART verifica el estado de este pin.
 - Se habilita con $CTSE=1$ (USART→CR3)
 - CTS en alto: El transmisor completa la transmisión actual pero se detiene y no envía el siguiente byte
 - Si CTSIE está activo, se genera una interrupción cada vez que la señal CTS (USART→SR) cambie de estado



Interrupciones

Evento de interrupción	Bandera del evento USART→SR	Bit para habilitar
Registro de datos de transmisión vacío	TXE	TXEIE de CR1
Bandera CTS	CTS	CTSIE de CR3
Transmisión completa	TC	TCIE de CR1
Datos recibidos listos para ser leídos.	RXNE	RXNEIE de CR1
Se ha detectado un error de desbordamiento	ORE	
Se detectó la línea en reposo	IDLE	IDLEIE de CR1
Error de paridad	PE	PEIE de CR1
Break	LBD	LBDIE de CR2
Error de trama	NE o ORE o FE	EIE de CR3

Configuración Ejemplo: 9600 8N1

```
// Habilitar USART1 (APB2) y GPIOA (APB2)
RCC->APB2ENR |= RCC_APB2ENR_USART1EN | RCC_APB2ENR_IOPAEN;
// GPIO: Configurar PA9 y PA10
GPIOA->CRH &= ~((0xF << 4) | (0xF << 8));
GPIOA->CRH |= (0xB << 4); // PA9 (TX) 59Mhz FA-Push Pull
GPIOA->CRH |= (0x4 << 8); // PA10 (RX) Entrada - Flotante

// Configuración de Baud Rate: 9600
// USARTDIV = 72,000,000 / (16 * 9600) = 468.75
// Man=468=0x1D4 | Fr=0.75*16=12=0xC0xC -> BRR = 0x1D4C
USART1->BRR = 0x1D4C;

// Configurar 8N1
USART1->CR1 &= ~USART1_CR1_M; // M = 0 -> 8 bits de datos
USART1->CR1 &= ~USART1_CR1_PCE; // PCE = 0 -> Sin Paridad
USART1->CR2 &= ~USART1_CR2_STOP; // STOP = 00 -> 1 bit de stop
// Habilitar Transmisor (TE) y Receptor (RE)
USART1->CR1 |= USART1_CR1_TE | USART1_CR1_RE;
// Habilitar USART1 (UE)
USART1->CR1 |= USART1_CR1_UE;
```



Configuración Ejemplo: 9600 8N1

```
// función enviar un byte (bloqueante)
void USART1_Transmit(char c) {
    // TXE se pone en 1 cuando se puede enviar un byte
    while (!(USART1->SR & USART_SR_TXE));
    USART1->DR = c;
}

// función recibir un byte (bloqueante)
char USART1_Receive(void) {
    // RXNE se pone en 1 cuando llegó un byte completo
    while (!(USART1->SR & USART_SR_RXNE));
    return (char)(USART1->DR & 0xFF);
}
```



¿ Preguntas ?